

El Plano Maestro de la Memoria

Sesión 3 — Diagrama Entidad-Relación (DER) de tu propio proyecto

Alumno(a)

Proyecto / Negocio

Zecarlos Tony Davila Ttupa

Tia Óleo 4

1. Entidades y atributos

Basado en `Codigo/db-modelo.js`: identifica las tablas (entidades) que necesita tu proyecto para vivir como base de datos: cliente, producto, pedido, pago, y cualquier otra propia de tu negocio.

ENTIDAD	ATRIBUTOS (UNO POR LÍNEA)	CLAVE PRIMARIA (PK)	CLAVES FORÁNEAS (FK → TABLA)
EJEMPLO <i>Cliente</i>	<i>nombre, tipo (B2B/B2C), email, telefono</i>	<i>id</i>	—
EJEMPLO <i>Pedido</i>	<i>fecha, estado, total</i>	<i>id</i>	<i>clienteld</i> → <i>Cliente</i>
CLIENTE	id nombre tipo (B2C / B2B) celular (WhatsApp) email direccion RUC (solo B2B, nullable) razon_social (solo B2B, nullable)	id	-
PRODUCTO	id categoria (Papeles / Cuadernos / Pinturas / Pinceles / Lápices) nombre descripcion precioPEN (de productos-data.js → precio) imagen (ruta img/...) stock	id	-
PEDIDO	id fecha estado (pendiente / confirmado / entregado) totalPEN moneda_visualizada (PEN/USD/MXN/BRL de puente-digital.js) tasa_usada	id	clienteld → CLIENTE
DETALLE_PEDIDO	id cantidad precio_unitarioPEN subtotal	id	pedidold → PEDIDO productold → PRODUCTO
PAGO	id metodo (Yape / efectivo / transferencia) fecha_pago monto comprobante (foto/nro operación) estado (pendiente / verificado)	id	pedidold → PEDIDO
COTIZACION_MAYOR	id fecha_solicitud cantidad_aprox precio_por_volumen tiempo_entrega estado (solicitada / enviada / aceptada)	id	clienteld → CLIENTE productold → PRODUCTO

Mínimo recomendado: 4 entidades (equivalentes a Cliente, Producto, Pedido y Pago del modelo base).

2. Diagrama (código Mermaid)

Escribe tu DER en formato `erDiagram` de Mermaid (puedes copiar y adaptar el de `Codigo/demo-modelo-datos.html`) y presiona "Vista previa" para verlo dibujado.

```

erDiagram
    CLIENTE ||--o{ PEDIDO : realiza
    PEDIDO ||--|{ DETALLE_PEDIDO : contiene
    PRODUCTO ||--o{ DETALLE_PEDIDO : incluye
    PEDIDO ||--|| PAGO : registra
    CLIENTE ||--o{ COTIZACION_MAYOR : solicita
    PRODUCTO ||--o{ COTIZACION_MAYOR : cotiza

    CLIENTE {
        int id PK
        string nombre
        string tipo
        string celular
        string email
        string direccion
        string RUC
        string razon_social
    }
    PRODUCTO {
        int id PK
        string categoria
        string nombre
        string descripcion
        decimal precioPEN
        string imagen
        int stock
    }
    PEDIDO {
        int id PK
        date fecha
        string estado
        decimal totalPEN
        string moneda_visualizada
        decimal tasa_usada
        int clienteId FK
    }
    DETALLE_PEDIDO {
        int id PK
        int cantidad
        decimal precio_unitarioPEN
        decimal subtotal
        int pedidoId FK
        int productoId FK
    }
    PAGO {
        int id PK
        string metodo
        date fecha_pago
        decimal monto
        string comprobante
        string estado
        int pedidoId FK
    }
    COTIZACION_MAYOR {
        int id PK
        date fecha_solicitud
        int cantidad_aprox
        decimal precio_por_volumen
        string tiempo_entrega
        string estado
        int clienteId FK
        int productoId FK
    }

```

 Vista previa del diagrama

3. Cómo se relacionan y se protegen los datos

Explica, en 4-6 líneas: ¿cómo viven relacionados estos datos (qué pasa si borro un cliente que ya tiene pedidos)? y ¿qué dato sensible de tu proyecto necesita mayor protección (contraseñas, datos de pago, RUC/DNI) y cómo lo protegerías?

Los datos viven en cadena: sin CLIENTE no hay PEDIDO, sin PEDIDO no hay DETALLE ni PAGO. Si borro un cliente que ya tiene pedidos, no debo borrarlo en cascada porque perdería el historial de ventas y comprobantes; aplico ON DELETE RESTRICT (bloquear borrado) o borrado lógico con activo = false. El dato más sensible es el celular/WhatsApp del cliente + RUC/DNI y foto de comprobante de Yape. Lo protejo no guardando la imagen en texto plano sino como ruta privada, con acceso solo para el admin, validación de RUC de 11 dígitos, y a futuro cifrado + contraseñas con hash (bcrypt), nunca en claro.

4. Conclusión

Este DER convierte mi catálogo actual (solo un array en JS) en un negocio con memoria: separa lo estable (PRODUCTO, CLIENTE) de lo transaccional (PEDIDO, PAGO) y deja espacio para crecer a B2B con COTIZACION_MAYOR sin reescribir todo. Así paso de vender por chat suelto a tener historial, stock y control de pagos listo para una base de datos real.

